

NOM: _____ Prénom: _____ Numéro: _____
Licence: _____ Groupe: _____ Note: _____

Rappels

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- N'oubliez vos noms en toutes les feuilles, les unités, des flèches au-dessus des vecteurs, etc.
- Norme produit vectoriel: $\|\vec{a} \wedge \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta(\vec{a}, \vec{b})$.
- Si $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est dite une base orthonormée direct, on a:
 $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z, \vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x, \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.

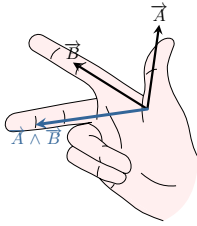


Figure 1: Règle de la main droite.

- $(\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}), (\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ sont des bases orthonormées directes (dans cette l'ordre).
- Repère de Frénet : $\dot{s} = \|\vec{v}\|, \vec{v} = \dot{s}\vec{T}$ et $\vec{a} = \ddot{s}\vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{N}$
- Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \sum \vec{M}_0(\vec{f}), \quad \text{où } \vec{L}_0 = O\vec{M} \wedge m\vec{v}, \vec{M}_0(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}$$

Q1 Produit vectoriel (3,5pts)

La force électromagnétique appliquée à une particule M de charge q , de vitesse $\vec{v}$, dans un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ est donnée par $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. On va considérer que q est **négatif** et que $\vec{E} = -E\vec{u}_y, \vec{B} = -B\vec{u}_x, \vec{v} = v\vec{u}_z$, avec E, B et v des nombres **positifs**.

- (1,5pts) L'ensemble des vecteurs de l'énoncé est affiché dans le plan Oyz dans la Figure 2(a). Cette figure contient-il de(s) vecteur(s) mal représenté(s) ? Si oui, corrigez-le(s) dans la Figure 2(a).
- (2,0pts) Dessiner le même ensemble de vecteurs dans le plan Oxy dans la Figure 2(b).

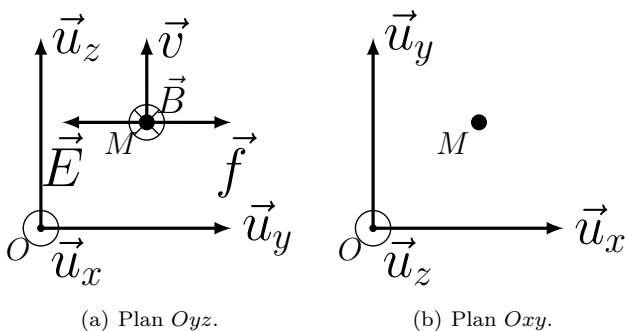


Figure 2: Q2

Q2 : Étude du mouvement en base de Frénet (9pts)

Un point matériel M est repéré par l'équation paramétrique $x(t) = t, y(t) = \frac{t^4}{4}$ en coordonnées cartésiennes. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement en base de **Frénet**. On vous donne quelques résultats afin d'économiser du temps de calcul :

$$\vec{v} = 1\vec{u}_x + t^3\vec{u}_y, \quad (1)$$

$$\vec{a} = 3t^2\vec{u}_y, \quad (2)$$

$$\dot{s} = \sqrt{1 + t^6}, \quad (3)$$

$$\vec{T} = \frac{1\vec{u}_x + t^3\vec{u}_y}{\sqrt{1 + t^6}} \quad (4)$$

- (2,0pt) Calculer la composante tangentielle de l'accélération en base de Frénet.
- (2,0pt) Calculer la composante normale de l'accélération en base de Frénet (Obs : il n'y a pas besoin de connaître explicitement le rayon de courbure R_c dans cette étape).
- (2,5pt) Déterminer le rayon de courbure R_c en fonction de t .
- (2,5pt) Déterminer le vecteur $\vec{N}$ en base cartésienne.

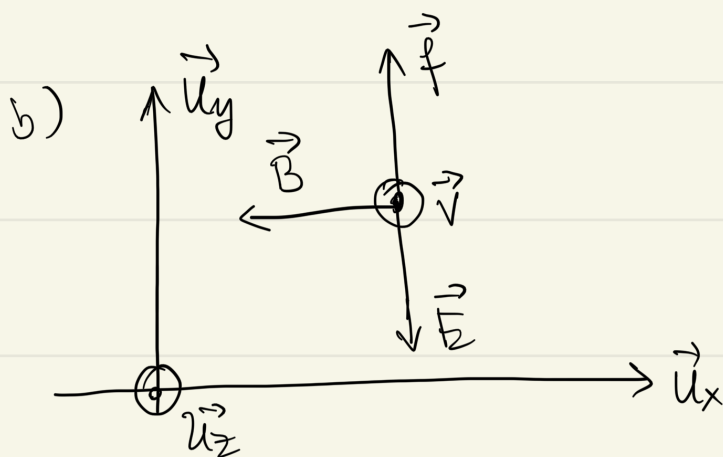
Q3 : Force centrale (7,5pts)

Plusieurs systèmes physiques (e.g. planètes, atome de Bohr, etc.) sont constitués par le mouvement d'une particule de masse m , assimilée à un point P , qui orbite autour d'un centre O . Ces problèmes sont dits des problèmes à force centrale, car la force considérée pointe de M vers O avec une norme $F = \frac{K}{\|\vec{OM}\|^2}$, où K est une constante physique supposée connue. Pour simplifier encore plus le problème, on va considérer que la particule est animée par un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse de norme v (tangentielle au cercle) (obs1 : l'expression vectorielle de $\vec{F}$ sera définie en fonction du repère choisi).

- (1,5 pts) Dessiner un schéma du problème avec les éléments décrits ci-dessus. Représenter ainsi les vecteurs $(O\vec{M}, \vec{v}$ et $\vec{F})$ et les vecteurs de base cylindrique.
- (1,5 pts) Idem à l'item a), en changeant la base précédente pour celle de Frénet.
- (1,5 pts) Montrer que $\vec{M}_0(\vec{F}) = \vec{0}$ (choisissez la base cylindrique ou de Frénet selon votre préférence).
- (1,5 pts) Le moment cinétique $\vec{L}_0$ de la particule sera-t-il conservé ? Justifier votre réponse en utilisant le théorème du moment cinétique.
- (1,5 pts) Calculer $\vec{L}_0$.

$$\boxed{Q_1} \quad \vec{E} = -E \vec{u}_y, \quad \vec{B} = -B \vec{u}_x, \quad \vec{v} = v \vec{u}_z, \quad q < 0.$$

a) Aucune information fautive.



obs: petite imprécision sur $\vec{u}_z$ "⊗" au lieu de "⊙".

Cela étant $\vec{v}$ sera considéré correct pour ⊙ ou ⊗.

$$\boxed{Q_2} \quad \begin{aligned} x(t) &= t \\ y(t) &= \frac{t^4}{4} \end{aligned}$$

$$a) \quad \dot{s} = \frac{d}{dt} \sqrt{1+t^6} = \frac{1}{2} \frac{6t^5}{\sqrt{1+t^6}} = \frac{3t^5}{\sqrt{1+t^6}} \quad (=a_T)$$

$$b) \quad \|\vec{a}\| = \sqrt{a_N^2 + a_T^2} \Rightarrow a_N^2 = (3t^2)^2 - \left(\frac{3t^5}{\sqrt{1+t^6}} \right)^2 = 9t^4 - \frac{9t^{10}}{1+t^6}$$

$$a_N^2 = \frac{9t^4}{1+t^6} \left(1+t^{10} - t^{10} \right) = \frac{9t^4}{1+t^6} \Rightarrow a_N = \frac{3t^2}{(1+t^6)^{1/2}}$$

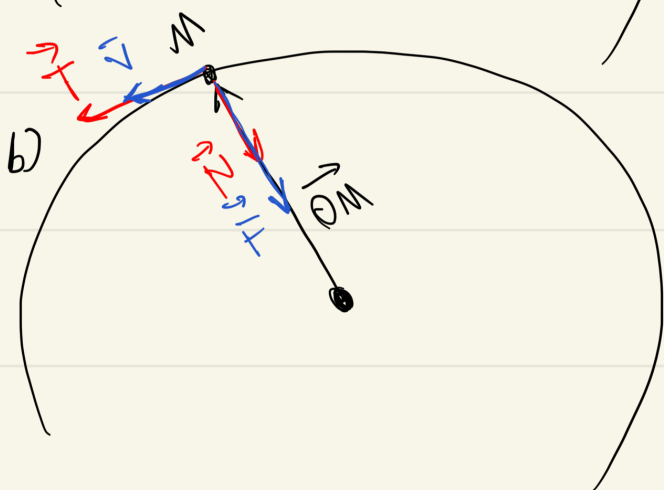
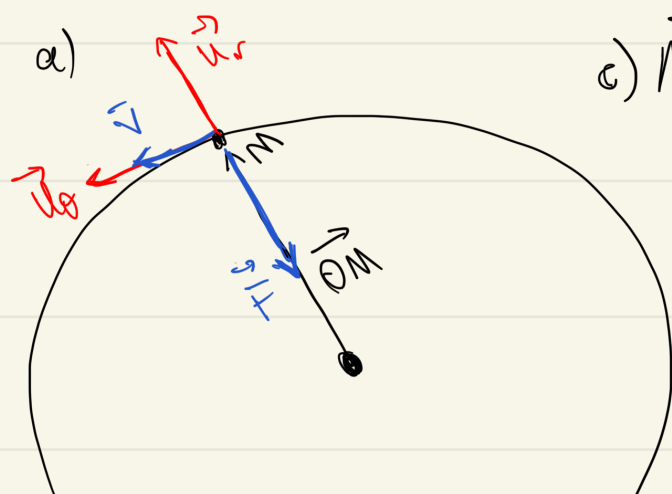
$$c) \quad a_N = \frac{\dot{s}^2}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{\dot{s}^2}{a_N} = \frac{(1+t^6)}{\frac{3t^2}{\sqrt{1+t^6}}} = \frac{(1+t^6)^{3/2}}{3t^2}$$

$$d) \vec{a} = a_N \vec{N} + a_T \vec{T}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{a_N} (\vec{a} - a_T \vec{T}) = \frac{(1+t^6)^{1/2}}{3t^2} \left(3t^2 \vec{u}_y - \frac{3t^5}{(1+t^6)^{1/2}} \cdot \frac{1}{(1+t^6)^{1/2}} (\vec{u}_x + t^3 \vec{u}_y) \right)$$

$$\vec{N} = \frac{3t^2}{3t^2(1+t^6)^{1/2}} \cdot \left((1+t^6) \vec{u}_y - t^2 (\vec{u}_x + t^3 \vec{u}_y) \right) = \frac{1}{\sqrt{1+t^6}} \left(-t^2 \vec{u}_x + (1+t^6 - t^5) \vec{u}_y \right)$$

Q3 Force centrale



$$c) \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} \\ = (-R\vec{N}) \wedge \left(\frac{K}{\|\vec{OM}\|^2} \vec{N} \right) = \vec{0} \\ \text{car } \vec{N} \wedge \vec{N} = \vec{0}$$

alternative (cylindrique)

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = R \vec{u}_r \wedge \left(-\frac{K}{\|\vec{OM}\|^2} \vec{u}_r \right) \\ = \vec{0}$$

$$d) \text{TMC: } \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{L}_O = \text{cte.}$$

$$e) \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{v} = (-R\vec{N}) \wedge m v \vec{T} = m R v (-\vec{N} \wedge \vec{T}).$$

par definition $(\vec{T} \wedge \vec{N}) = \vec{\beta} = \vec{u}_z \Rightarrow (-\vec{N} \wedge \vec{T}) = \vec{T} \wedge \vec{N} = \vec{u}_z$

$$\boxed{\vec{L}_O = m R v \vec{u}_z}$$